

00 - ARGOMENTI INTRODUTTIVI

INDICE SEZIONE

- ☐ [VETTORI E NORMA NELLO SPAZIO EUCLIDEO](#)
- ☐ [DISCHI, CIRCONFERENZE, PALLE E \(IPER\)SFERE](#)
- ☐ [QUADRATI, CUBI E IPERCUBI](#)
- ☐ [DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE](#)
- ☐ [INTORNI](#)
- ☐ [PRODOTTO SCALARE](#)
- ☐ [COORDINATE POLARI](#)

VETTORI E NORMA NELLO SPAZIO EUCLIDEO

Ricordiamo la definizione di vettore, inteso come elemento di $\mathbb{R}^n$:

VETTORE

Un vettore di $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, è una n -tupla:

$$(x_1, \dots, x_n) = \underline{x} \in \mathbb{R}^n$$

con $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$.

E la sua norma.

NORMA

La **norma** di un vettore $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ è data da:

$$\|\underline{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

DISCHI, CIRCONFERENZE, PALLE E (IPER)SFERE

Sappiamo che in $\mathbb{R}^2$ un *disco* è la regione di piano delimitata da una *circonferenza*.

Similmente, in $\mathbb{R}^3$ una *palla* è la regione di spazio delimitata da una *sfera*.

In spazi di dimensioni maggiori si parla di **ipersfere** (superfici delimitanti) e **palle**.

Diamone una definizione generale:

DISCHI e PALLE

Un disco, o palla, ha un centro $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ e un raggio $r \in \mathbb{R}$ ed è così definito/a:

$$B(\underline{p}, r] := \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{p}\| \leq r\}$$

🔥 NOTA

Si parla anche di dischi o palle *aperte*, definite come:

$$B(\underline{p}, r[:= \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{p}\| < r\}$$

Dischi e palle sono racchiusi da **circonferenze** (in $\mathbb{R}^2$) e **(iper)sfere** (in $\mathbb{R}^n, n > 2$).

📖 CIRCONFERENZE e (IPER)SFERE

Di centro $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ e raggio $r \in \mathbb{R}$:

$$\partial B(\underline{p}, r] := \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|\underline{x} - \underline{p}\| = r\}$$

QUADRATI, CUBI E IPERCUBI

Sono *quadrati* in $\mathbb{R}^2$, *cubi* in $\mathbb{R}^3$ e *ipercubi* in $\mathbb{R}^n, n > 3$.

Sono così definiti:

📖 QUADRATI e (IPER)CUBI

Hanno un centro $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ e un semilato $r \in \mathbb{R}$:

$$Q(\underline{p}, r] := \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|x_1 - p_1\| \leq r \dots, \|x_n - p_n\| \leq r\}$$

🔥 NOTA

Si parla anche di quadrati e (iper)cubi aperti:

$$Q(\underline{p}, r[:= \{\underline{x} \in \mathbb{R}^n : \|x_1 - p_1\| < r \dots, \|x_n - p_n\| < r\}$$

Vediamo ora alcuni fatti su palle e cubi.

📖 PROPOSIZIONE

Ogni palla è inclusa in un cubo con lo stesso centro.

Più precisamente:

$$B(\underline{p}, r] \subseteq Q(\underline{p}, r]$$

✓ **DIM.**

Mostriamo che se $\underline{x} \in B$, allora è vero anche $\underline{x} \in Q$.

Per comodità, trasliamo sia B che Q nell'origine o .

Per cui ora abbiamo:

$$\underline{x} \in B(o, r) \Leftrightarrow \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \leq r$$

Consideriamo ora una generica componente di $\underline{x}$ x_i . Vale:

$$|x_i| = \sqrt{x_i^2} \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \leq r$$

Ma questo vale per $i = 1, \dots, n$.

Allora abbiamo:

$$|x_i| \leq r$$

per $i = 1, \dots, n$

E concludiamo quindi che:

$$\underline{x} \in B(o, r] \implies \underline{x} \in Q(o, r]$$

PROPOSIZIONE

Ogni palla è inclusa in un cubo con lo stesso centro.

Più precisamente:

$$B(\underline{p}, r] \subseteq Q(\underline{p}, \sqrt{n}r)$$

✓ **DIM.**

Vogliamo mostrare che se $\underline{x} \in Q$, allora è vero anche $\underline{x} \in B$.

Come prima, per comodità, trasliamo sia B che Q in o .

Ora, se $\underline{x} \in Q(o, r]$ abbiamo

$$|x_i| \leq r$$

per $i = 1, \dots, n$ per definizione di Q .

Allora abbiamo anche:

$$||\underline{x}|| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \leq \sqrt{r^2 + \dots + r^2} = \sqrt{n}r$$

Cioè

$$\underline{x} \in B(o, \sqrt{nr}]$$

come volevamo.

DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

Dati due vettori $\underline{x}$ e $\underline{y}$ di $\mathbb{R}^n$ si ha:

Disuguaglianza triangolare

$$||\underline{x} + \underline{y}|| \leq ||\underline{x}|| + ||\underline{y}||$$

INTORNI

Grazie alla nozione di palla è possibile definire gli *intorni* in $\mathbb{R}^n$.

INTORNO DI UN PUNTO

$\mathcal{U}$ è un **intorno** di $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$ se contiene una *palla* centrata in p .

Ovvero se è verificata la seguente condizione:

$$\exists \delta > 0 : B(\underline{p}, \delta] \subseteq \mathcal{U}$$

E grazie agli intorni possiamo dire se un punto è **interno**, **esterno** o **di frontiera** per un certo insieme $\mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^n$.

PUNTI INTERNI, ESTERNI e DI FRONTIERA

Dato $\underline{p} \in \mathbb{R}^n$, esso può essere:

- **INTERNO** se $\mathcal{U}$ è un intorno di $\underline{p}$.
- **ESTERNO** se $\mathbb{R}^n \setminus \mathcal{U}$ è un intorno di $\underline{p}$.
- **DI FRONTIERA** altrimenti. Cioè se si verifica:

$$\forall \delta > 0, B(\underline{p}, \delta] \cap \mathcal{U} \neq \emptyset \text{ e } B(\underline{p}, \delta] \setminus \mathcal{U} \neq \emptyset$$

A questo punto è comodo definire alcuni insiemi:

DEF.

- $\text{Int } \mathcal{U} = \mathcal{U}^0 = \{\text{punti interni di } \mathcal{U}\}.$

- Est $\mathcal{U} = \{\text{punti esterni di } \mathcal{U}\}.$
- $\partial\mathcal{U} = \{\text{punti di frontiera di } \mathcal{U}\}.$
- $\overline{\mathcal{U}} = \text{Clos}(\mathcal{U}) = \mathcal{U} \cup \partial\mathcal{U}.$

Possiamo inoltre dare una definizione di insiemi *chiusi* o *aperti*.

📖 INSIEMI CHIUSI/APERTI

Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^n$, esso è:

- **APERTO** se *tutti* i suoi punti sono *interni*.
- **CHIUSO** se $\mathbb{R}^n \setminus D$ è aperto.

Da tale definizione appare quindi chiara la seguente proposizione:

📋 PROPOSIZIONE

D è **chiuso** se e solo se $\partial D \subseteq D$.

💡 ATTENZIONE

Esistono anche insiemi che non sono *nè chiusi nè aperti*.

PRODOTTO SCALARE

Ricordiamo la definizione di *prodotto scalare* fra due vettori $\underline{x}, \underline{y}$ di $\mathbb{R}^n$:

📖 PRODOTTO SCALARE

Dati $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$, il loro *prodotto scalare* è il numero reale:

$$\underline{x} \cdot \underline{y} = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$$

Ricordiamo inoltre che se $\underline{u}$ è un vettore di norma 1, allora $\underline{x} \cdot \underline{u}$ rappresenta la proiezione di $\underline{x}$ sulla retta per $\underline{u}$.

Introduciamo a questo punto un'utile disuguaglianza:

📖 DISUGUAGLIANZA DI CAUCHY-SCHWARZ

Dati $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^n$ vale:

$$\underline{x} \cdot \underline{y} \leq ||\underline{x}|| \cdot ||\underline{y}||$$

Vale la pena domandarsi quando il prodotto $\underline{x} \cdot \underline{y}$ sia *massimo*, *minimo* o nullo:

- E' **massimo** se $\underline{y} = \lambda \underline{x}$ con $\lambda > 0$.
- E' **minimo** se $\underline{y} = \lambda \underline{x}$ con $\lambda < 0$.
- E' **nullo** se uno dei due vettori è nullo, oppure se $\underline{x} \perp \underline{y}$.

COORDINATE POLARI

Ogni punto $P = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ si può individuare anche tramite i seguenti parametri:

- Il raggio $\rho(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- L'argomento $\theta(x, y) \in \mathbb{R}$, ovvero l'angolo che la semiretta congiungente l'origine con il punto P forma con l'asse delle x .